Exemple de întrebări pentru testul final

Lab 1-3 Fusion

1. Care poate fi o eroare validă:
a) suprapunerea a 2 trace-uri cu semnale diferite pe PCB - DRC
b) încălcarea erorilor de tip out - warning
c) rutarea în afara layer-ului de dimension - DRC
d) pin de alimentare care nu este legat la VCC – ERC V

2. Pentru ce este folosit un VR Fance?
a) izolarea liniilor de înaltă frecvență V
b) legarea la masă a sursei de alimentare – planul de masă
c) face ca electronii să nu iasă din parametrul PCB – aberant
d) toate variantele – nu e b, deci pica si d

3. Pe ce layer putem pune componente?
a) doar pe top
b) doar pe bottom
c) top și bottom V
d) doar silkscreen

4. Care este diferența dintre o componenta SMD și una through-hole?
a) componentele SMD sunt mult mai fiabile decât cele through-hole
b) toate componentele SMD sunt mai mici decât cele through-hole
c) componentele SMD se montează pe suprafața PCB-ului, iar cele through-hole au pini care trec prin PCB V
d) componentele SMD sunt mai ieftine decât cele through-hole

5. La ce este util un plan de masă?
a) reducerea zgomotului electric în circuit
b) reducerea interferențelor
c) izolarea interferențelor cauzate de semnalele RF
d) reducerea cross talk
e) toate variantele V

6. În Fusion, layer-ul silkscreen:
a) marchează trecerea unui traseu pe un alt layer (ex: de pe top pe bottom)
b) marchează traseele de aceeași impedanță
c) are rol informativ / descriptiv (ex: valori piese, serial number, etc.) V
d) este folosit pentru a întrerupe planul de masă

Lab 4 - git

7. Pe branch-ul master avem commit-urile 1111 și 2222 remote și local. Local au fost adăugate 3333 și 4444 dar nu s-a dat push încă. Unul dintre colaboratori adaugă pe remote pe 5555/ care va fi ordinea după ce se dă pe local pull și rebase?

R: 1111, 2222, 5555, 3333, 4444 (pe primele 2 le aveam deja (și pe remote), aia cu 5 fusese încărcată si gen trebuie să ai la fel sort of cu ce e pe remote)

8. Este rulată comanda git bisect pe ultimele 9 commit-uri pentru a găsi un bug. Care e numărul de comenzi pentru a găsi eroarea?
această comandă este asemănătoare cu căutarea binară
minim avem o căutare, presupunând că bug-ul este în mijloc, la commit-ul 5 – sau la ultimul????.
maxim avem 3 căutări, adică (9 - 1) / 2 – 1???
știm că ultimul commit nu merge.
Ex.:

```
              ->                      <-
1 – 2 – 3 –              4 –              5 – 6 – 7 – 8 – 9
          |                |                |
        2nd check       3rd check        1st check
```

Lab 5 – Unit Testing
9. Care marker ne ajută/asigură că un test o să eșueze?
a) skip
b) parametrize
c) custom
d) xfail V

10. Care dintre modurile (următoare) de testare este de tipul white-box (avem acces la tot și la documentație)?
a) unitară V
b) testarea sistemului
c) testarea beta
d) testarea statică

Lab 6
11. Care este un avantaj al unui fake față de un stamp?
a) este mai ușor de implementat
b) oferă posibilitatea de a returna/întoarce valori statice
c) oferă posibilitatea de a urmări apelurile funcțiilor V
d) poate fi generat folosind un framework automat

12. Motive pentru care utilizăm patch
a) dorim să inițiem un obiect doar pentru o parte din test V
b) dorim să specificăm efectele laterale ale unei funcții
c) dorim să modificăm valorile de return ale unei funcții
d) dorim să urmărim cazuri complexe/complete

Lab 7
13. Unde sunt puse fișierele de configurare pentru GitHub actions?
a) .github/actions

b) .git/actions
c) .git/workflows
d) .github/workflow V

14. Cum poate fi configurat un pipeline?
a) să ruleze la fiecare commit
b) să ruleze pentru fiecare pull request
c) să ruleze pentru crearea unui tag nou
d) toate variantele V

15. Care este un avantaj al folosirii unui standard de documentare a codului?
a) oferă garanția unor comentarii de calitate
b) putem să parcurgem mai ușor comentariile V
c) putem genera cu ușurință pagini de documentație
d) ușurează scrierea de comentarii de cod

Lab 8
16. Care din următoarele strategii de testare de integrare sunt de tip incremental?
a) bottom-up și big-bang
b) bottom-up, top-down, big-bang
c) bottom-up și top-down
d) mixt V
(big-bang e când le testam te poate o dată, acolo nu e nimic de implementat??)

17. Care din următoarele strategii de testare de integrare sunt de tip incremental?
a) bottom-up, big-bang
b) bottom-down, bottom-down, big-bang
c) big-bang
d) bottom-up, bottom-down, mixed V

Lab 9
18. Ce face un fuzzer?
a) face codul pufos
b) transformă o condiție binară în condiție cu proporție de adevăr V
c) generează automat input greșit
d) ajută la testarea securității unui sistem V
e) verifică buna funcționare a modulului testat în condițiile întregului sistem

19. Care nu este testare prin regresie?
a) registration test solution
b) deep test all
c) test case regression V
d) prioritisation of test cases

Lab 10

20. În Python care este avantajul folosirii lui roof față de pipeline?

a) realizează și verificări pentru garantarea siguranței codului

b) rulează mai multe teste mai repede = advanced static check V

c) detectează excepții ce pot apărea în urma rulării programului

d) este scris în Rust.